Khairul Ammar Hakimi

韓文姓名：한태양 (Han Taeyang)

+82 10-6804-7882 | ammarhakimikm03@gmail.com

taeyangcv.vercel.app



教育背景

國際商務文學學士、化學與生物分子工程理學學士（雙專業） 2023年2月 - 2026年12月（預計）

西江大學 / 商學院與工學院 • 韓國首爾

換算成績：99 / 100

研究經歷

研究助理 — 清潔能源製程實驗室（CEPL） 2026年9月至今

Ung Lee 教授 • 西江大學化學與生物分子工程系

- 設計實驗室規模「直接空氣捕集 → 反應式捕集CO_2電解 → 甲醇合成氣」迴路的 P&ID（Rev C，共11張）：7個模組化撬裝單元、20個計量介面、8個控制迴路、6個安全聯鎖；以HOLD登記表追蹤22項未定假設
- 針對吸收劑累積的6個根本原因制定控制策略：按電流比例的K^+排放、基於pH/電導率軟量測的負載控制、液位控制補水
- 將實驗室發表於 ACS Catalysis（2025）的可解釋機器學習論文（CO_2還原觸媒失活原因分析）重構為18個場景的互動式演示，所有曲線均由 Butler–Volmer + 極限電流模型生成（catalyst-xai-deck.vercel.app）

P&ID • 製程控制 • CO_2電解 • 電化學建模 • three.js

大學部研究員 — 分離膜研究團隊 2024年3月 - 2025年12月

Jong Suk Lee 教授 • 西江大學化學與生物分子工程系

- 紡製用於石油煉製分離的中空纖維膜，並進行表徵與滲透測試
- 為研究團隊分離膜專案進行文獻分析

中空纖維紡絲 • 膜表徵 • 滲透測試

化學工程項目

量子化學性質預測器 2026

huggingface.co/spaces/taeyangkimi/solubility-predictor

- 檢驗 B3LYP/6-31G* 量子化學特徵（HOMO/LUMO、偶極矩、Mulliken 電荷）能否超越常規描述符提升水溶解度預測；用 PySCF 計算 200 個分子
- 以骨架交叉驗證、配對自助法與雜訊對照嚴格論證零結果——唯一表面上的提升可由高斯雜訊複現
- 交叉比對兩套獨立資料整理，將實驗雜訊下限量化為 0.34 log 單位，確立任何模型的效能上限
- 上線預測器為每次預測附帶 TreeSHAP 歸因與適用域警告

Python • PySCF • RDKit • XGBoost • PyTorch

化學反應模擬器 2024年至今

reactionsimulator.vercel.app

- 開發實時濃度與轉化率模擬器，支持連續攪拌釜式反應器（CSTR）、平推流反應器（PFR）及串聯反應器
- 基於阿倫尼烏斯方程，建立反應速率隨溫度變化的模型並實現可視化
- 將反應工程與熱力學理論轉化為交互式學習工具

JavaScript • Python • Flask • Vercel

逸度模擬器 2024

fugacity-simulator.vercel.app

- 基於 Peng-Robinson 與范德華狀態方程計算逸度
- 自動生成並繪製汽液平衡相圖

Python • NumPy • Matplotlib • Flask

工藝設計遊戲 2024

process-design.vercel.app

- 開發交互式模擬器，用於優化精餾塔、換熱器與反應器
- 構建評分系統，實時反饋能源效率與經濟性指標

JavaScript • Canvas API • Python

線性規劃膳食優化 2024

課程項目

- 建立線性規劃模型，在滿足營養約束的條件下生成最低成本膳食方案
- 將工程優化方法應用於日常生活系統

Python • SciPy • PuLP

蘋果公司供應鏈分析 2024

課程項目

- 分析半導體與材料供應鏈風險，並對牛鞭效應進行數值模擬
- 提出數據驅動的供應鏈管理優化策略，並製作可視化報告

Python • Pandas • Excel

軟件項目

LifeOS - 個人效率管理系統 2024年至今

lifeos-wine.vercel.app

- 開發整合習慣、目標、財務與學習管理的全棧個人系統
- 構建集成 AI 的自動化功能，系統已投入實際使用

Next.js • TypeScript • PostgreSQL • Vercel

CNN 情緒分類器 2024

個人項目

- 訓練卷積神經網絡，實現實時面部表情識別
- 構建根據情緒自動調整界面顏色的系統

Python • TensorFlow • OpenCV

GLEAM - 學生會治理平台 2026年至今

samsunggleam.vercel.app • Global Hope Scholars 學生會

- 為學生會打造的英韓雙語運營平台：成員門戶（社團→屆期→活動層級）、管理端治理模組、社團報告匯出功能
- 讓下一屆繼承的是可運行的系統而非個人經驗——繼 PALS 章程與交接流程之後的第三步，也是最持久的一步

Next.js App Router • TypeScript • Supabase • i18n

Yummz - 學生社群平台 2026年至今

yummzsg.vercel.app • 國際學生會

- 活動與社群平台：報名流程、主辦方後台、含審核與定期資料保存任務的可選活動聊天
- 在秋季學期規劃週期前按既定期限交付

Next.js • TypeScript • Drizzle ORM • PostgreSQL

口筆譯經歷

韓語與馬來語偵查口譯員（嫌疑人訊問） 2026年6月

仁川機場海關 • 仁川國際機場第二航站樓

- 在一起違反毒品管制法律的案件中，獨立承擔韓語與馬來語交替傳譯
- 簽署口譯員宣誓書，在對準確性與保密性要求嚴格的場合提供口譯服務

韓語、英語與馬來語官方口譯員 2026年5月

慶尚北道政府 / 教育廳 • 慶尚北道

- 為經濟副知事與馬來西亞前聯邦直轄區部長的會談提供雙向口譯
- 為慶尚北道與雪蘭莪州教育交流諒解備忘錄的前期磋商提供口譯

韓語、英語與馬來語官方口譯員 2025年上半年

慶尚北道政府 • 慶尚北道

- 為知事與馬來西亞駐韓國大使的正式會談提供韓語與馬來語同聲傳譯
- 準確處理外交禮賓及區域產業合作領域的專業術語

校內官方及志願口譯員 2023年2月至今

西江大學國際事務處 • 首爾

- 持續為國際學生提供韓英、韓中交替傳譯及文件筆譯服務

韓語、英語與馬來語自由職業口譯員 2023年11月 - 12月

韓國大檢察廳 • 首爾

- 通過三語法律術語口譯，將與海外客戶的會議時間縮短10至15分鐘
- 為來訪的馬來西亞高級代表團開展文化背景說明會

韓語、英語與馬來語自由職業口譯員 2023年11月 - 12月

韓國國民權益委員會 • 大田

- 為國際研修人員的公民教育培訓提供金融與法律領域的三語雙向同聲傳譯
- 翻譯培訓材料，使研修人員能力評估成績提高12%

韓語、英語與馬來語自由職業口譯員 2022年2月 - 8月

馬來西亞駐韓國大使館 • 首爾

- 為馬來西亞學生就醫提供醫療口譯，確保醫患溝通準確

韓語、英語與馬來語自由職業口譯員 2023年10月至今

ASEZ（Save the Earth from A to Z）• 首爾

- 提供韓語、馬來語、英語、中文及日語同聲傳譯，助力累計徵集30萬份簽名

領導經歷、獎學金與榮譽

PALS 聯合會長 2025年3月至今

西江大學國際學生社團 PALS（同伴互助與學習支持）

- 領導面向來自15個以上國家的國際學生的朋輩輔導與交流項目
- 2024年第一學期優秀導師活動獎 • 2024年第二學期學期最佳導師

三星全球夢想獎學金獲得者 2024年3月至今

三星夢想獎學金基金會 - 全球希望獎學金

- 獲基金會評選為具有全球領導潛力的獎學金獲得者，享有全額學費資助及生活津貼

西江校友優秀獎學金獲得者 2025年3月至今

西江校友獎學金基金會（西江大學）

- 獲選為化學與生物分子工程專業優秀獎學金獲得者（編號：25-STU-083）

Lee&Won 亞洲青年項目 • 卓越領導力獎 2023年1月 - 12月

Lee&Won 基金會 - 亞洲青年項目

- 從500多名申請者中脫穎而出，成為18名入選者之一；領導由來自15個國家的17名成員組成的團隊
- 榮獲模範領導力卓越獎（2023年12月）

韓語學習支持 - 難民輔導

通過西江大學結對的一對一志願支持

- 為一名索馬里難民提供持續的韓語學習支持，幫助一位從外部進入韓國的成年人理解當地的學業與社會體系

技能

語言能力	韓語 TOPIK 6級（265/300） • 英語：母語 • 馬來語：母語 • 中文：商務水平 • 日語：日常會話
口譯	同聲傳譯與交替傳譯，涵蓋外交、法律、偵查、醫療及企業領域
化學工程	反應工程、熱力學、工藝設計、相平衡、線性規劃、供應鏈分析
數據與軟件	Python (NumPy • SciPy • Pandas • TensorFlow • Flask) • Next.js • TypeScript • PostgreSQL • Excel
其他	跨國團隊領導、教學內容設計、項目管理、AI 工具應用